

Protocollo Operativo (Bozza)

Dopo aver analizzato diversi studi scientifici, è stato identificato il seguente protocollo operativo per la riduzione dei microrganismi indesiderati durante il processo di appassimento dell'uva.

Protocollo PLSS:

- 1 Prepara
- 2 Carica
- 3 Shock
- 4 Stabilizza

Questo protocollo è da considerarsi solo una bozza, in quanto la maggior parte degli studi non offre i dati e i metodi applicativi gratuitamente. Quindi questo protocollo è stato abbozzato utilizzando e incrociando i pochi dati resi disponibili.

Ogni fase del protocollo viene descritta nelle seguenti pagine.

FASE 1. Prepara

Lo scopo di questa fase è quello di preparare la stanza prima di caricare l'uva al suo interno. Per "preparare" si intende pulire e disinfettare la stanza (fare tabula rasa). Questa operazione non è negoziabile: se non viene fatta, le probabilità che il resto del processo non funzioni sono altissime.

PASSO 1. Rimuovi tutto il materiale organico

Azione:

Fai una pulizia fisica dell'ambiente.

Metodo:

- Rimuovi uva, foglie, altri residui
- Aspira i residui fini rimanenti
- Porta immediatamente i rifiuti fuori dalla stanza, non confinarli in un angolo
- Pulisci dall'alto verso il basso (ordine di gravità)

Condizione superamento:

Nessun materiale organico visibile o libero in alcuna area.

PASSO 2. Pulisci le superfici

Azione:

Lava e disinfetta tutte le superfici.

Metodo:

- Applica detergente alcalino alimentare
- Risciacqua completamente (nessun residuo)
- Asciuga completamente
- Le superfici includono pavimenti, scaffali, cassette, vassoi, pareti, ventilatori, prese d'aria, condotti accessibili

Condizione superamento:

Assenza di sporco e umidità su tutte le superfici.

PASSO 3. Sigilla la stanza

Azione:

Converti la stanza in un sistema chiuso.

Metodo:

- Libera ostacoli entro 50 cm da tutte le prese/ventole
- Chiudi tutte le porte, finestre, aperture esterne
- Imposta HVAC in ricircolo interno (se possibile)

Condizione superamento:

Nessun ingresso d'aria esterna + nessuna ostruzione del flusso.

PASSO 4. Sanifica con ozono

Azione:

Esegui un ciclo completo di ozono per un reset microbico.

Metodo:

- Avvia la circolazione interna
- Attiva il generatore di ozono
- Esegui il ciclo senza interruzioni, a 4 ppm per 60 minuti
- Al termine del ciclo, arieggia la stanza fino alla completa dissipazione dell'ozono prima di entrare (persone) e di caricare il prodotto (uva), solitamente si arieggia per 24-48 ore.
- Non aprire o modificare i parametri durante il ciclo

Condizione superamento:

Ambiente sanificato e asciutto + assenza di ozono.

FASE 2. Carica

Lo scopo di questa fase è quello di caricare l'uva all'interno dell'ambiente di appassimento sanificato al passo precedente, nel modo più uniforme possibile così che il flusso d'aria e l'ozono possano raggiungere ogni grappolo, prevenendo umidità intrappolata e deterioramento localizzato.

PASSO 1. Allinea i rack con la direzione del flusso d'aria

Azione:

Orienta i rack in modo che l'aria attraversi uniformemente l'uva.

Metodo:

- Identifica la direzione del flusso d'aria del locale (dall'ingresso all'uscita)
- Allinea i rack parallelamente al percorso del flusso d'aria
- Assicurati che nessun rack ostruisca il flusso d'aria per gli altri rack
- Lascia almeno 50 cm di spazio davanti ai punti di ingresso e uscita dell'aria

Condizione successo:

L'aria può muoversi attraverso tutte le file senza ostacoli, ovvero nessun rack blocca una linea diretta del flusso d'aria.

PASSO 2. Bilancia la distribuzione del carico

Azione:

Distribuisci uniformemente il volume totale d'uva all'interno della stanza.

Metodo:

- Dividi la stanza in zone uguali (minimo consigliato: 4 zone)
- Carica ogni zona con densità visiva uguale (variazione massima $\pm 10\%$)
- Evita di concentrare più del 30% del carico totale in una singola zona

Condizione di successo:

Tutte le zone hanno una densità di carico visivamente simile e nessuna area appare significativamente più affollata.

PASSO 3. Distanzia i grappoli orizzontalmente

Azione:

Posiziona ogni grappolo d'uva con spaziatura fissa.

Metodo:

- Posiziona i grappoli sui rack uno per uno
- Mantieni uno spazio di 10 cm tra i grappoli
- Assicurati che nessun grappolo tocchi un altro grappolo in nessun punto

Condizione successo:

Nessun contatto tra grappoli (chiari spazi d'aria attorno a ogni grappolo).

PASSO 4. Limita la sovrapposizione di grappoli

Azione:

Se hai poco spazio, puoi posizionare un grappolo d'uva sopra l'altro (verticalmente sullo stesso rack), ma limita a 2 layer (1 layer è comunque consigliato).

Metodo:

- Riempi ogni rack alla stessa altezza, per ottenere uno strato singolo o massimo 2 strati di grappoli
- Non variare lo spessore tra i rack
- Se un rack supera la profondità target, ridistribuisce l'uva in eccesso in altri rack

Condizione di successo:

Tutti i rack hanno una profondità di carico visivamente identica, ovvero nessun rack appare più denso o più alto degli altri

FASE 3. SHOCK

Lo scopo di questa fase è quello di sanificare l'uva utilizzando un trattamento ad ozono "shock", inteso come trattamento ad alto dosaggio di ozono per un ciclo unico. Questo ciclo serve a eliminare la maggior parte delle contaminazioni microbiche sugli acini e, al contrario dei trattamenti prolungati ad alto dosaggio, non danneggia la qualità dell'uva (anzi la migliora).

PASSO 1. Sigilla la stanza

Azione:

Chiudi la stanza di appassimento prima dell'attivazione del sistema ad ozono (fai uscire persone e animali).

Metodo:

- Allontana il personale dalla stanza
- Chiudi tutte le porte, finestre, altri punti di accesso
- Imposta il sistema di ventilazione in modalità ricircolo interno (se disponibile)
- Verifica l'assenza di scambio d'aria con l'esterno durante il ciclo

Condizione di successo:

Stanza completamente sigillata con sola circolazione interna controllata (nessuno scambio con l'ambiente esterno).

PASSO 2. Attiva la circolazione dell'aria

Azione:

Garantisci movimento uniforme dell'aria prima della produzione di ozono.

Metodo:

- Accendi ventilatori interni o sistema di flusso d'aria
- Verifica la circolazione nelle zone superiori dei rack e attorno ad essi
- Evita zone di aria stagnante

Condizione di successo:

Aria uniformemente circolante in tutte le zone caricate, verificata visivamente o meccanicamente.

PASSO 3. Avvia il ciclo di ozono ad alta intensità (shock)

Azione:

Esegui un singolo ciclo di sanificazione con ozono ad alta intensità.

Metodo:

- Avvia il generatore di ozono, calibrato per produrre 1.5 ppm di ozono dentro la stanza
- Mantieni questa produzione di ozono per 8 ore
- Mantieni la circolazione dell'aria attiva per tutto il ciclo
- Non aprire né modificare il sistema durante il funzionamento

Condizione di successo:

Ciclo completato senza interruzioni, con esposizione uniforme garantita dal generatore di ozono e dal flusso d'aria attivo.

PASSO 4. Arieggia la stanza

Azione:

Fai uscire l'ozono residuo e riporta la stanza a condizioni operative sicure.

Metodo:

- Spegni il generatore di ozono
- Attiva ventilazione/estrazione
- Arieggia fino a completa assenza di ozono rilevabile (sensori o tempo: 24-48 ore)
- Mantieni il flusso d'aria fino a stabilizzare queste condizioni

Condizione di successo:

Stanza riportata a condizioni sicure e respirabili, senza accumulo residuo di ozono, pronta per la fase operativa successiva.

FASE 4. STABILIZZA

PASSO 1. Imposta il generatore per produrre poco ozono

Azione:

Imposta il generatore di ozono su un livello basso e fisso di produzione di ozono per il mantenimento.

Metodo:

- Seleziona la modalità continua (non impulsi/ciclica)
- Imposta l'output a 0.1 ppm di ozono libero nell'aria
- Avvia subito dopo il completamento della fase shock

Condizione successo:

La lettura dell'ozono si stabilizza entro 10-20 minuti nel range attorno a 0.1 ppm, con fluttuazione non superiore a $\pm 30\%$ dopo la stabilizzazione.

STEP 2. Distribuisci in modo uniforme l'ozono

Azione:

Assicurati che l'ozono raggiunga in modo uniforme tutte le zone di appassimento.

Metodo:

- Attiva il sistema di ventilazione esistente a velocità costante
- Verifica almeno 1 ricambio completo d'aria ogni 10 minuti
- Controlla che il flusso d'aria attraversi tutti i livelli dei rack
- Rimuovi eventuali ostacoli fisici che bloccano il flusso d'aria

Condizione successo:

Nessuna zona stagnante (verifica con test di flusso/fumo).

STEP 3. Stabilizza temperatura e umidità

Azione:

Stabilizza temperatura e umidità affinché l'ozono resti efficace e non si verifichino imprevisti.

Metodo:

- Imposta la temperatura target di essiccazione e mantienila entro $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$
- Imposta l'umidità relativa target e mantienila entro $\pm 5\%$ RH
- Evita variazioni drastiche, specialmente di umidità

Condizione successo:

Temperatura stabile nel range (per oltre 24 ore) e variazione di umidità contenuta e non improvvisa (nessun picco $>5\%$ RH in meno di 2 ore).

STEP 4. Mantieni operazione continua senza modifiche

Azione:

Fai funzionare il sistema a ozono in modo continuo senza regolazioni intermedie.

Metodo:

- Non spegnere il sistema fino al termine del ciclo di essiccazione
- Non modificare l'output a meno che l'ozono misurato non esca dal range 0.1 ppm per più di 60 minuti
- Se si verifica una deviazione significativa, correggi e mantieni la nuova impostazione (nessuna regolazione iterativa se non strettamente necessario)

Condizione successo:

Sistema operativo continuo senza interruzioni e ozono nel range target $\geq 95\%$ del tempo totale del ciclo.